

Připravuje na výstupy ŠVP**MAT-11** Upravuji efektivně výrazy s proměnnými, určuji definiční obor výrazu. (*Matematika 2, 1/2*)**Učivo:** výraz s proměnnou; dosazování; sčítání a odčítání mnohočlenů

Cíl hodiny: Žák zapíše jednoduchou situaci výrazem s proměnnou, dosadí do výrazu (i záporná čísla a zlomky), sčítá a odčítá mnohočleny, zná význam minus před závorkou a pozná, pro které číslo výraz nemá smysl.

Pomůcky: Google Meet nebo Discord: sdílení obrazovky, chat, **Typ hodiny:** výklad + procvičování · 45 minut
ankety, podskupiny (hlasové kanály), Excalidraw – sdílená plocha na kreslení (kreslí učitel i žáci) („kouzlo s myšleným číslem“), pracovní list a Must know H14 (tabulka Ze slov do výrazu) jako PDF (odkaz v chatu), doma sirky, párátko nebo špejle (úloha 20), PhET – Úprava výrazů (nepovinně na ukázkou podobných členů)

Návaznost: navazuje na H13 Odmocniny a zápis velkých a malých čísel; připravuje H15 Úpravy výrazů: roznásobení, vytýkání, vzorce

Průběh hodiny (45 minut)

5'	10' Zápis situace výrazem	8' Dosazování a hodnota ...	10' Sčítání a odčítání mnohočlenů	9' Samostatná práce v podsk...	3'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat		Na co nezapomenout	
0–5 5 min	Úvod: kouzlo s myšleným číslem	- Učitel provede kouzlo z úlohy 17: každý si myslí číslo, počítá doma a výsledek napíše do chatu – všem vyjde 6. Otázka: „Jak je možné, že vyjde vždy 6?“ - Navázání na H12: mocniny a pořadí operací budeme potřebovat při dosazování.		Vysvětlení kouzla odložit na konec fáze 4 – motivace.	
5–15 10 min	Zápis situace výrazem	- Tabulka „Ze slov do výrazu“ ve sdíleném dokumentu: žáci společně doplňují a vymýšlejí vlastní příklady. - Úlohy 1, 11 a 12 – ke každému výrazu vyzkoušet konkrétní číslo a výsledek napsat do chatu.		Upozornit na pořadí u „o 3 menší než dvojnásobek“.	
15–23 8 min	Dosazování a hodnota výrazu	- Dosazení do závorek, pořadí operací, dosazení záporného čísla a zlomku – postup krok za krokem v Excalidraw. - Úlohy 2–4 a 10; u úlohy 10 anketa: pro které číslo výraz nemá smysl?		Chyba $3x^2$ pro $x = -2$: umocňuje se jen x.	
23–33 10 min	Sčítání a odčítání mnohočlenů	- Jednočlen, mnohočlen, podobné členy (barevně v Excalidraw, nepovinně ukázkou v PhET Úprava výrazů); minus před závorkou. - Vzorový příklad z Must know včetně kontroly dosazením. - Úlohy 5–8; vysvětlit kouzlo z úvodu úpravou výrazu.		Výsledek řadit podle mocnin sestupně.	
33–42 9 min	Samostatná práce v podskupinách	- Základ: úlohy 9, 13, 14 a 16 v podskupinách, řešení do sdíleného dokumentu. - Rozšíření: úlohy 15, 17 a 20 – u úlohy 20 složit řadu čtverců ze sirek doma a fotku poslat do chatu.		U úlohy 16 nechat žáky nakreslit v Excalidraw plot se 3 sloupky – kolik je mezer?	
42–45 3 min	Shrnutí a zadání	- Tři věty: záporná čísla do závorek; sčítáme jen podobné členy; minus před závorkou mění všechna znaménka. - Příště: roznásobení, vytýkání a vzorce (H15).		Zadat domácí procvičení.	

Diferenciace

Základ pro všechny: úlohy 1–7, 11–14 a 16 – zápis výrazem podle tabulky, dosazování s kontrolou pořadí operací, sčítání a odčítání podobných členů.

Rozšíření: úlohy 8–10, 15, 17 a úlohy C (18–20) – delší mnohočleny, kdy výraz nemá smysl, zdůvodnění „kouzla“, fyzikální vzorce a výraz pro posloupnost.

Domácí procvičení

Domácí procvičení: z pracovního listu úlohy 9, 13, 18 a 19; z přijímaček Cermatu úlohy 3.1 a 6 z testu 2026 (1. řádný termín) a úloha 6 z testu 2025 (1. náhradní termín) – výsledky zkontrolovat podle klíče. Řešení (fotku nebo sken) uložit do portfolia na Google Disku.

Materiály k hodině

- Týden 14 – H14 Výrazy s proměnnou – pracovní list.pdf
- Týden 14 – H14 Výrazy s proměnnou – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.